

Listado VII de problemas: Diagonalización de matrices cuadradas

Problema 1 Estúdiense si la matriz siguiente es diagonalizable

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

En caso afirmativo, obténgase una matriz diagonal D y una matriz invertible P tales que $D = P^{-1}AP$.

Solución: Por teoría sabemos que la matriz A es diagonalizable si todos sus valores propios son diferentes. En primer lugar, obtenemos el polinomio característico de A y calculamos sus raíces.

$$\text{Polcar}(A) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(4-\lambda) + 2 = 4 - 5\lambda + \lambda^2 + 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 6.$$

Que tiene por raíces $\lambda_1 = 3$ y $\lambda_2 = 2$. En consecuencia, todos los valores propios son diferentes, y por tanto A diagonaliza.

Como matriz diagonal tomamos $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Para dicha matriz D obtenemos una matriz P que satisface $D = PAP^{-1}$. En este caso la matriz P^{-1} tendrá como primera columna un vector propio asociado a 3 y como segunda columna un vector propio asociado a 2.

En primer lugar, obtenemos una base del subespacio propio S_3 correspondiente a 3. Para ello resolvemos el SEL homogéneo con la siguiente matriz de coeficientes

$$\begin{pmatrix} 1-3 & -2 \\ 1 & 4-3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

cuyo conjunto de soluciones es $S_3 = \{(\alpha, -\alpha)^T : \alpha \in \mathbb{R}\} = \langle (1, -1)^T \rangle$. Así pues, una base del subespacio propio correspondiente a 3 es $\mathcal{B}_{S_3} = \{(1, -1)^T\}$.

Nos ocupamos ahora de obtener una base del subespacio propio correspondiente a 2. Para ello resolvemos el SEL homogéneo con la siguiente matriz de coeficientes

$$\begin{pmatrix} 1-2 & -2 \\ 1 & 4-2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

El conjunto de soluciones del anterior SEL homogéneo es $S_2 = \{(-2\alpha, \alpha)^T : \alpha \in \mathbb{R}\} = \langle (-2, 1)^T \rangle$ y por tanto una base del subespacio propio correspondiente a 2 es $\mathcal{B}_{S_2} = \{(-2, 1)^T\}$.

Así, obtenemos la siguiente matriz $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

Problema 2 Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & 2-a \end{pmatrix},$$

para cada $a \in \mathbb{R}$. Estúdiense si la matriz A es diagonalizable en función de los valores de a . Obténgase una matriz diagonal D y una matriz invertible P tales que $D = P^{-1}AP$, en función de los valores de a para los cuales A es diagonalizable.

Solución: Por teoría sabemos que la matriz A es diagonalizable si la suma de las dimensiones de los distintos subespacios propios es igual a 2.

En primer lugar, obtenemos el polinomio característico de A y calculamos sus raíces.

$$\text{Polcar}(A) = \begin{vmatrix} a-\lambda & 1 \\ 0 & 2-a-\lambda \end{vmatrix} = (a-\lambda)(2-a-\lambda).$$

Que tiene por raíces $\lambda_1 = a$ y $\lambda_2 = 2-a$.

Si $a \neq 1$ entonces tenemos dos valores propios distintos y concluimos que A es diagonalizable.

Si $a = 1$, tenemos un único valor propio $\lambda = 1$. En este caso, A será diagonalizable si el subespacio propio S_1 correspondiente a 1 tiene dimensión 2.

Para ello resolvemos el SEL homogéneo con la siguiente matriz de coeficientes

$$\begin{pmatrix} 1-1 & 1 \\ 0 & 1-1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

cuyo conjunto de soluciones es $S_1 = \{(\alpha, 0)^T : \alpha \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0)^T \rangle$. Concluimos que $\mathcal{B}_{S_1} = \{(1, 0)^T\}$ es una base de S_1 y por tanto $\dim(S_1) = 1$. Por tanto, A no es diagonalizable si $a = 1$.

Para el caso $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$, tomamos como matriz $D = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 2-a \end{pmatrix}$. La matriz P que satisface $D = P^{-1}AP$ tendrá como primera columna un vector propio asociado a a y como segunda columna un vector propio asociado a $2-a$. Notad que usualmente utilizamos la expresión $D = PAP^{-1}$, no liaros con el cambio de notación.

En primer lugar, obtenemos una base del subespacio propio S_a correspondiente al valor propio a . Para ello resolvemos el SEL homogéneo con la siguiente matriz de coeficientes

$$\begin{pmatrix} a-a & 1 \\ 0 & 2-a-a \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2-2a \end{pmatrix},$$

cuyo conjunto de soluciones es $S_a = \{(\alpha, 0)^T : \alpha \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0)^T \rangle$ y así, $\mathcal{B}_{S_a} = \{(1, 0)^T\}$ es base de S_a .

Nos ocupamos ahora de obtener una base del subespacio propio S_{2-a} . Para ello resolvemos el SEL homogéneo con la siguiente matriz de coeficientes

$$\begin{pmatrix} a-(2-a) & 1 \\ 0 & 2-a-(2-a) \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2a-2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

cuyo conjunto de soluciones $S_{2-a} = \{(\alpha, (2-2a)\alpha)^T : \alpha \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 2-2a)^T \rangle$ y $\mathcal{B}_{S_{2-a}} = \{(1, 2-2a)^T\}$ es base de S_{2-a} .

Así, obtenemos la siguiente matriz $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2-2a \end{pmatrix}$.

Problema 3 Discútase si la matriz siguiente es diagonalizable

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 7 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

En caso afirmativo, obténgase una matriz diagonal D y una matriz invertible P tales que $D = P^{-1}AP$.

Solución: Por teoría sabemos que la matriz A es diagonalizable si la suma de las dimensiones de los distintos subespacios propios es igual a 3.

En primer lugar, obtenemos el polinomio característico de A y calculamos sus raíces.

$$\text{Polcar}(A) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & -1-\lambda & 7 \\ 3 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = -(5-\lambda)(1+\lambda)(3-\lambda).$$

Que tiene por raíces $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = -1$ y $\lambda_3 = 3$. Por tanto, A es diagonalizable ya que tiene tres valores propios distintos

Como matriz diagonal tomamos $D = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ y la matriz P que satisface $D = P^{-1}AP$ tendrá

como primera columna un vector propio asociado a 5, como segunda columna un vector propio asociado a -1 y como tercera columna un vector propio asociado a 3.

En primer lugar, obtenemos una base del subespacio propio S_5 correspondiente al valor propio 5. Para ello resolvemos el SEL homogéneo con la siguiente matriz de coeficientes

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 7 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

cuyo conjunto de soluciones es $S_5 = \{(4\alpha, 7\alpha, 6\alpha)^T : \alpha \in \mathbb{R}\} = \langle (4, 7, 6)^T \rangle$ y por tanto $\mathcal{B}_{S_5} = \{(4, 7, 6)^T\}$ es base de S_5 .

Obtenemos ahora una base del subespacio propio S_{-1} . Para ello resolvemos el SEL homogéneo con la siguiente matriz de coeficientes

$$\begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

cuyo conjunto de soluciones es $S_{-1} = \{(0, \alpha, 0)^T : \alpha \in \mathbb{R}\} = \langle (0, 1, 0)^T \rangle$ y por tanto $\mathcal{B}_{S_{-1}} = \{(0, 1, 0)^T\}$ es base de S_{-1} .

Finalmente, obtenemos una base del subespacio propio S_3 correspondiente a 3. Para ello resolvemos el SEL homogéneo con la siguiente matriz de coeficientes

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 7 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

cuyo conjunto de soluciones es $S_3 = \{(0, 7\alpha, 4\alpha)^T : \alpha \in \mathbb{R}\} = \langle (0, 7, 4)^T \rangle$ y por tanto, $\mathcal{B}_{S_3} = \{(0, 7, 4)^T\}$ es base de S_3 .

$$\text{Así pues, } P = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 7 \\ 6 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Problema 4 Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & b \\ 3 & 0 & a \end{pmatrix},$$

para cada $a, b \in \mathbb{R}$. Estúdiense si la matriz A es diagonalizable en función de los valores de a y b . Obténgase una matriz diagonal D y una matriz invertible P tales que $D = P^{-1}AP$, en función de los valores de a y b para los cuales A es diagonalizable.

Solución: Por teoría sabemos que la matriz A es diagonalizable si la suma de las dimensiones de los distintos subespacios propios es igual a 3.

En primer lugar, obtenemos el polinomio característico de A y calculamos sus raíces.

$$\text{Polcar}(A) = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -1 - \lambda & b \\ 3 & 0 & a - \lambda \end{vmatrix} = -(5 - \lambda)(1 + \lambda)(a - \lambda).$$

Que tiene por raíces $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = -1$ y $\lambda_3 = a$.

Distinguiremos tres casos:

- 1 Si $a = 5$ entonces tenemos dos valores propios distintos, $\lambda_1 = 5$ (raíz doble) y $\lambda_2 = -1$ (raíz simple). En este caso, A será diagonalizable si $\dim(S_5) = 2$.

Buscamos una base del subespacio propio correspondiente a 5. Para ello resolvemos el SEL homogéneo con la siguiente matriz de coeficientes

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & b \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

cuyo conjunto de soluciones es $\{(0, b\alpha, 6\alpha)^T : \alpha \in \mathbb{R}\}$. Así pues, una base del subespacio propio correspondiente a 5 es $\mathcal{B}_{S_5} = \{(0, b, 6)^T\}$.

Por tanto, $\dim(S_5) = 1$ y concluimos que A no es diagonalizable si $a = 5$ y $b \in \mathbb{R}$.

- 2 Si $a = -1$ entonces tenemos dos valores propios distintos, $\lambda_1 = 5$ (raíz simple) y $\lambda_2 = -1$ (raíz doble). En este caso, A será diagonalizable si $\dim(S_{-1}) = 2$.

Buscamos una base del subespacio propio correspondiente a -1 . Para ello resolvemos el SEL homogéneo con la siguiente matriz de coeficientes

$$\begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Para obtener el conjunto de soluciones del SEL homogéneo anterior, distinguiremos dos casos:

- 2.1 Si $b \neq 0$, entonces el conjunto de soluciones es $\{(0, \alpha, 0)^T : \alpha \in \mathbb{R}\}$ y, una base del subespacio propio correspondiente a -1 es $\mathcal{B}_{S_{-1}} = \{(0, 1, 0)^T\}$. Por tanto, $\dim(S_{-1}) = 1$ y concluimos que A no es diagonalizable si $a = -1$ y $b \neq 0$.

- 2.2 Si $b = 0$, entonces el conjunto de soluciones es $\{(0, \alpha, \beta)^T : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$ y, una base del subespacio propio correspondiente a -1 es $\mathcal{B}_{S_{-1}} = \{(0, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T\}$. Por tanto, $\dim(S_{-1}) = 2$ y

concluimos que A es diagonalizable si $a = -1$ y $b = 0$, en tal caso tomamos $D = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Nos queda por obtener una base del subespacio propio correspondiente a 5. Para ello resolvemos el SEL homogéneo con la siguiente matriz de coeficientes

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 3 & 0 & -6 \end{pmatrix},$$

cuyo conjunto de soluciones es $\{(2\alpha, 0, \alpha)^T : \alpha \in \mathbb{R}\}$.

Así pues, una base del subespacio propio correspondiente a 5 es $\mathcal{B}_{S_5} = \{(2, 0, 1)^T\}$.

Por tanto, $P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- 3) Si $a \in \mathbb{R} \setminus \{5, -1\}$ entonces tenemos 3 valores propios distintos $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = -1$ y $\lambda_3 = a$. Por tanto, en este caso A es diagonalizable.

Tomamos como matriz $D = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$.

Para dicha matriz D la matriz P se construiría con un vector propio correspondiente a 5 en la primera columna, uno correspondiente a -1 en la segunda columna y uno correspondiente a a en la tercera.

Problema 5 Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 6 \\ 0 & a & 4-a \\ 0 & a & -a \end{pmatrix},$$

para cada $a \in \mathbb{R}$. Estúdiese si la matriz A es diagonalizable en función de los valores de a . Obténgase una matriz diagonal D y una matriz invertible P tales que $D = P^{-1}AP$, en función de los valores de a para los cuales A es diagonalizable.

Problema 6 Consideremos la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T((x, y)^T) = (4x - 2y, 3x - y)^T$, para todo $(x, y)^T \in \mathbb{R}^2$. ¿Existe una base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^2$ para la cual la matriz representante de T respecto a $\mathcal{B}$ (en ambos $\mathbb{R}^2$) es una matriz diagonal D ? En caso afirmativo, encuéntrase dicha base $\mathcal{B}$ y la matriz diagonal D .

Solución: Existirá una base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^2$ para la cual la matriz representante de T respecto a $\mathcal{B}$ (en ambos $\mathbb{R}^2$) es una matriz diagonal D si la matriz A representante de T respecto a alguna base $\mathcal{B}'$ (en ambos $\mathbb{R}^2$) es diagonalizable.

Calculamos la matriz A representante de T respecto la base canónica $\mathcal{B}_C$ (en ambos $\mathbb{R}^2$). Recordemos que $A = (T(\mathbf{e}_1) | T(\mathbf{e}_2))$, donde $T((1, 0)^T) = (4, 3)^T$ y $T((0, 1)^T) = (-2, -1)^T$. Entonces,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

A continuación, comprobamos si la matriz A es diagonalizable.

En primer lugar, obtenemos el polinomio característico de A y calculamos sus raíces.

$$\text{Polcar}(A) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & -2 \\ 3 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = -(4 - \lambda)(1 + \lambda) + 6 = -4 - 3\lambda + \lambda^2 + 6 = \lambda^2 - 3\lambda + 2.$$

Que tiene por raíces $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 1$. Ya que la matriz A tiene 2 valores propios diferentes, entonces A es diagonalizable.

Como matriz diagonal tomamos

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Una base $\mathcal{B}$ para la cual D es la matriz representante de T respecto a $\mathcal{B}$ la obtenemos con un vector propio asociado a 2 y un vector propio asociado a 1.

Primero buscamos una base del subespacio propio correspondiente a 2. Para ello resolvemos el SEL homogéneo con la siguiente matriz de coeficientes

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

cuyo conjunto de soluciones es $\{(\alpha, \alpha)^T : \alpha \in \mathbb{R}\}$. Por tanto, una base del subespacio propio correspondiente a 2 es $\mathcal{B}_{S_2} = \{(1, 1)^T\}$.

Nos ocupamos ahora de obtener una base del subespacio propio correspondiente a 1. Para ello resolvemos el SEL homogéneo con la siguiente matriz de coeficientes

$$\begin{pmatrix} 1 - 2 & -2 \\ 1 & 4 - 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

cuyo conjunto de soluciones es $\{(2\alpha, 3\alpha)^T : \alpha \in \mathbb{R}\}$, y por tanto una base del subespacio propio correspondiente a 2 es $\mathcal{B}_{S_1} = \{(2, 3)^T\}$.

En consecuencia, una base $\mathcal{B}$ para la cual la matriz representante de T con respecto a $\mathcal{B}$ es D viene dada por $\mathcal{B} = \{(1, 1)^T, (2, 3)^T\}$.

Problema 7 Consideremos la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T((x, y, z)^T) = (y - 2x - 2z, y, 3x + y + 4z)^T$, para todo $(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3$. ¿Existe una base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ para la cual la matriz representante de T respecto a $\mathcal{B}$ (en ambos $\mathbb{R}^3$) es una matriz diagonal D ? En caso afirmativo, encuéntrase dicha base $\mathcal{B}$ y la matriz diagonal D .

Problema 8 Consideremos la transformación lineal $T : \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{P}_2$ dada por $T(a + bx + cx^2) = a + (2a - b)x - cx^2$, para todo $a + bx + cx^2 \in \mathbb{P}_2$. ¿Existe una base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{P}_2$ para la cual la matriz representante de T respecto a $\mathcal{B}$ (en ambos $\mathbb{P}_2$) es una matriz diagonal D ? En caso afirmativo, encuéntrase dicha base $\mathcal{B}$ y la matriz diagonal D .

Solución: Existirá una base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{P}_2$ para la cual la matriz representante de T respecto a $\mathcal{B}$ (en ambos $\mathbb{P}_2$) es una matriz diagonal D si la matriz A representante de T respecto a alguna base $\mathcal{B}'$ (en ambos $\mathbb{P}_2$) es diagonalizable.

Calculamos la matriz A representante de T respecto la base $\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2} = \{1, x, x^2\}$ (en ambos $\mathbb{P}_2$). Recordemos que $A = (T(1)_{\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2}} | T(x)_{\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2}} | T(x^2)_{\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2}})$, donde $T(1) = 1 + 2x$, $T(1)_{\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2}} = (1, 2, 0)^T$; $T(x) = -x$, $T(x)_{\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2}} = (0, -1, 0)^T$; $T(x^2) = -x^2$, $T(x^2)_{\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2}} = (0, 0, -1)^T$.

Por tanto,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Vamos comprobar si la matriz A es diagonalizable.

En primer lugar obtenemos el polinomio característico de A y calculamos sus raíces.

$$\text{Polcar}(A) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 & 0 \\ 2 & -(1 + \lambda) & 0 \\ 0 & 0 & -(1 + \lambda) \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(1 + \lambda)^2.$$

Sus raíces son $\lambda_1 = 1$ (raíz simple) y $\lambda_2 = -1$ (raíz doble).

Por tanto, A es diagonalizable si el subespacio propio correspondiente a -1 tiene dimensión 2.

Calculamos una base del subespacio propio correspondiente a -1 . Para ello resolvemos el SEL homogéneo que tiene por matriz de coeficientes la siguiente:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

cuyo conjunto de soluciones es $\{(0, \alpha, \beta) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$.

Así pues, una base de S_{-1} es $\mathcal{B}_{S_{-1}} = \{(0, 1, 0)^T, (0, 0, 1)^T\}$ y tenemos que $\dim(S_{-1}) = 2$. Por lo que concluimos que A es diagonalizable.

Como matriz diagonal tomamos

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Una base $\mathcal{B}$ para la cual D es la matriz representante de T respecto a $\mathcal{B}$ la obtenemos con un vector propio asociado a 1 y dos vectores propios linealmente independientes asociados a -1 .

Nos queda por obtener una base del subespacio propio correspondiente a 1. Para ello, resolvemos el SEL homogéneo que tiene por matriz ampliada la siguiente

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

cuyo conjunto de soluciones es $\{(\alpha, \alpha, 0)^T : \alpha \in \mathbb{R}\}$ y así $\mathcal{B}_{S_1} = \{(1, 1, 0)^T\}$ es una base de S_1 .

Por tanto, una base $\mathcal{B}$ para la cual la matriz representante de T con respecto a $\mathcal{B}$ es D viene dada por los polinomios que tienen como vectores coordenadas en la base $\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2}$ los vectores $(1, 1, 0)^T$, $(0, 1, 0)^T$ y $(0, 0, 1)^T$, respectivamente.

Por tanto, $\mathcal{B} = \{1 + x, x, x^2\}$, ya que $(1 + x)_{\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2}} = (1, 1, 0)^T$, $x_{\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2}} = (0, 1, 0)^T$ y $x^2_{\mathcal{B}_{\mathbb{P}_2}} = (0, 0, 1)^T$.

Problema 9 (L) Sea $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ un matriz triangular superior. Encuéntrase los valores propios de A .

Problema 10 Demuéstrase que la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

es diagonalizable y utilícese su diagonalización para calcular A^{500} .

Solución: Observemos que la matriz A del coincide con la matriz del problema 8. Por los cálculos realizados en dicho problema sabemos que para $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ y $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ se tiene que

$D = P^{-1}AP$ o, equivalentemente, $A = PDP^{-1}$.

Veamos, por inducción sobre n que, para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene que $A^n = PD^nP^{-1}$.

Si $n = 2$, entonces

$$A^2 = AA = (PD^nP^{-1})(PD^nP^{-1}) = (PD)(P^{-1}P)(DP^{-1}) = PDD^2P^{-1} = PD^2P^{-1}.$$

Supongamos cierta la igualdad para cualquier $k < n$ y veamos que se cumple para n .

$$A^n = AA^{n-1} = APD^{n-1}P^{-1} = PDP^{-1}PD^{n-1}P^{-1} =$$

$$PDD^{n-1}P^{-1} = PD^nP^{-1}.$$

Con esto concluimos la prueba y tenemos que para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene que $A^n = PD^nP^{-1}$.

Por tanto,

$$\begin{aligned} A^{500} &= PD^{500}P^{-1} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^{500} & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^{500} & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^{500} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Así pues, $A^{500} = I_3$.

Problema 11 Demuéstrese que la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

es diagonalizable y utilícese su diagonalización para calcular A^n , con $n \in \mathbb{N}$.